

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Plataforma de Gestão de Entregas Last Mile (E-commerce Urbano)

Projeto: Gestão de Entregas Last Mile

Versão: 1.0

Data: 09/09/2026

Tipo: Especificação de Requisitos

Responsável: Gabriel Arantes (Analista)

Cliente / PO: Julia (CEO)

1. FINALIDADE

Definir de forma organizada e estruturada o que a solução de gestão de entregas deve realizar, bem como as qualidades, restrições e interfaces a serem atendidas para solucionar os gargalos operacionais da empresa **Last Mile**.

Quando Utilizar

- Após a elicitação inicial de requisitos realizada na entrevista com o cliente.
- Antes do planejamento detalhado de arquitetura, desenvolvimento e testes.
- Sempre que houver mudanças relevantes no escopo ou criação de uma nova baseline.

Resultados Esperados

- Requisitos funcionais e não funcionais identificados, claros e verificáveis.
- Escopo do projeto consolidado para o sistema de logística urbana.
- Base sólida para rastreabilidade, estimativas de prazo/custo e homologação do sistema.

2. CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO

Objetivo do Documento: Formalizar as especificações do novo sistema de logística de entregas urbanas para eliminar falhas de rastreamento, reduzir cancelamentos de pedidos e melhorar a comunicação com clientes e entregadores.

Escopo do Sistema:

- **Incluído:** Módulo de Rastreamento em Tempo Real, Cadastramento e Gestão de Entregadores Parceiros, Canal de Comunicação via Chat (Cliente-Entregador), Dashboard de Indicadores de Entregas, Módulos de Roteirização, Frotas e Faturamento, além de Integração com Emissor de Nota Fiscal.
- **Excluído:** Plataforma de vendas e-commerce (permanece no sistema atual de artigos de informática) e integrações com sistemas externos legados não relacionados a Notas Fiscais.

Stakeholders & Interesses:

- **Julia (CEO / Product Owner):** Redução de cancelamentos, melhoria da imagem da empresa e acompanhamento estratégico das métricas.
- **Gabriel Arantes (Analista de Requisitos):** Mapeamento, documentação técnica e alinhamento do escopo.
- **Equipe de Logística e Administrativa:** Controle eficiente de rotas, monitoramento em tempo real e gestão da operação.

- **Entregadores Parceiros:** Acesso simplificado às rotas, canal direto de contato com cliente e confirmação ágil de entrega.
- **Clientes Finais:** Transparência no status do pedido e facilidade para acompanhar a entrega em tempo real.

Premissas & Restrições:

- **Premissa:** Entregadores utilizam smartphones próprios com conectividade móvel à internet durante o expediente.
- **Restrição Técnica:** O único sistema disponível para integração no momento é o emissor de Nota Fiscal.
- **Restrição Legal/Segurança:** Conformidade total com a LGPD no tratamento de dados pessoais (endereço e dados de pagamento).

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIORIDADE	ORIGEM	CRITÉRIO DE ACEITE (BDD)
RF-01	O sistema deve permitir o rastreamento dos produtos/ pedidos em tempo real pelo cliente e pela logística.	Alta	ENT-01	Dado que um pedido está em rota de entrega, quando o cliente acessar o portal/app, então a localização geográfica do entregador deve ser exibida no mapa em tempo real.
RF-02	O sistema deve disponibilizar um canal de comunicação via chat direto entre o entregador e o cliente.	Alta	ENT-01	Dado que o entregador está a caminho, quando houver dúvida ou desencontro, então ambos devem conseguir trocar mensagens instantâneas pelo aplicativo.
RF-03	O sistema deve permitir a confirmação digital da entrega no destino final.	Alta	ENT-01	Dado que o produto foi entregue, quando o entregador registrar a confirmação no app, então o status muda imediatamente para "Entregue" no painel.
RF-04	O sistema deve permitir o cadastro, controle e autenticação de entregadores parceiros terceirizados.	Alta	ENT-01	Dado um novo entregador, quando a logística aprovar seus dados e documentos, então o perfil de acesso ao app mobile será liberado.
RF-05	O sistema deve disponibilizar Dashboard com indicadores de status das entregas (em rota, entregues, pendentes).	Média	ENT-03	Dado o painel administrativo aberto, quando houver atualização nas entregas, então os gráficos e relatórios operacionais devem atualizar em tempo real.
RF-06	O sistema deve integrar-se com o sistema legado de emissão de Notas Fiscais.	Média	ENT-05	Dado que uma NF é emitida, quando o sistema de NF processar o documento, então os dados de entrega devem ser importados automaticamente para a logística.
RF-07	O sistema deve disponibilizar módulos operacionais de Gestão de Frotas, Roteirização e Faturamento.	Média	ENT-02	Dado um lote de pedidos liberados, quando a logística acionar o módulo de roteirização, então a rota otimizada deve ser atribuída ao entregador parceiro.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

ID	CATEGORIA	MÉTRICA / CONDIÇÃO	META
RNF-01	Segurança & Privacidade	Proteção dos dados pessoais e sensíveis dos clientes (endereço e dados de pagamento) em conformidade com a LGPD.	100% dos dados trafegados (HTTPS/SSL) e armazenados com criptografia forte.
RNF-02	Desempenho	Frequência e latência da atualização do sinal de geolocalização do entregador durante o percurso.	Sinal de GPS atualizado no mapa com intervalo inferior a 10 segundos.
RNF-03	Disponibilidade	Tempo de operação contínua do sistema para logísticos, entregadores e clientes finais.	SLA mínimo de 99,5% de disponibilidade mensal.
RNF-04	Usabilidade	Simplicidade e rapidez de interface no aplicativo móvel utilizado pelos entregadores.	Confirmação de entrega realizada em até no máximo 3 toques na tela.

5. CHECKLIST DE QUALIDADE DO DOCUMENTO

VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE	STATUS
Cada requisito possui ID único, rastreabilidade e origem definida na entrevista.	☒ OK
As frases dos requisitos são claras, concisas, viáveis e testáveis (padrão BDD).	☒ OK
Requisitos não funcionais possuem métricas quantitativas e metas bem definidas.	☒ OK
Dependências, restrições operacionais e interfaces (Emissor NF) foram registradas.	☒ OK
O documento está devidamente versionado (v1.0) para validação formal em 15 dias.	☒ OK